

Aula introdutória: números complexos

Roteiro de conceitos

Prof. Walner Mendonça
Variável Complexa — UFC

Roteiro dos conceitos a abordar na aula introdutória, seguindo a Parte I de ANTAR NETO, SAMPAIO, LAPA, CAVALLANTE, *Números Complexos, Polinômios e Equações Algébricas* (Noções de Matemática, v. 7, Moderna, 1982), Capítulos 1–5.

1. O conjunto dos números complexos (Cap. 1)

- Motivação: ampliar o campo numérico para dar sentido a raízes quadradas de números negativos; por que $ax^2 + bx + c = 0$ com $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ não tem raiz real.
- Dois problemas históricos: o triângulo retângulo de Diofante (perímetro 12, área 7, levando a $6x^2 - 43x + 84 = 0$) e o problema de Cardano (1545) de dividir 10 em duas partes de produto 40, com raízes $5 \pm \sqrt{-15}$.
- O caso irreduzível das cúbicas $x^3 = ax + b$: em $x^3 = 15x + 4$ a fórmula de Cardano produz $\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$, cujo valor é a raiz real 4 — os números “impossíveis” aparecem como passagem obrigatória para respostas reais.
- Inventando um novo número: hipóteses $i^2 = -1$ e “ i obedece às propriedades operacionais usuais da Álgebra” (comutatividade, associatividade, distributividade).
- Definição formal: complexos como pares ordenados $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, com igualdade coordenada a coordenada.
- Adição e multiplicação de pares:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

- Estrutura de $\mathbb{C}$: propriedades das operações, elementos neutros $(0, 0)$ e $(1, 0)$, oposto e inverso; $\mathbb{C}$ como corpo e a ausência de uma ordem compatível.

2. Forma algébrica (Cap. 2)

- Os reais dentro de $\mathbb{C}$: a identificação $a \mapsto (a, 0)$ e a cadeia $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.
- A unidade imaginária $i = (0, 1)$ e a verificação de que $i^2 = -1$.
- Forma algébrica $z = a + bi$: parte real $\operatorname{Re}(z) = a$, parte imaginária $\operatorname{Im}(z) = b$; imaginários puros; igualdade de complexos.
- Operações na forma algébrica: adição, subtração e multiplicação feitas como em $\mathbb{R}$, substituindo i^2 por -1 .

- Potências naturais de i : periodicidade de período 4 e cálculo de i^n pelo resto da divisão de n por 4.
- Conjugado $\bar{z} = a - bi$: propriedades ($\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$, $z\bar{z} = a^2 + b^2$, z real $\iff z = \bar{z}$).
- Divisão: racionalização pelo conjugado do denominador; inverso de $z \neq 0$.

3. Geometria dos complexos (Cap. 3)

- O plano de Argand–Gauss: eixo real e eixo imaginário; afixo (imagem) de z ; interpretação vetorial da soma e da subtração.
- Módulo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ como distância à origem; $|z - w|$ como distância entre afixos.
- Propriedades imediatas: $|z| \geq 0$, $|z| = 0 \iff z = 0$, $|z| = |\bar{z}| = |-z|$, $z\bar{z} = |z|^2$, $|zw| = |z||w|$, $|z/w| = |z|/|w|$, $|z^n| = |z|^n$.
- Desigualdade triangular $|z + w| \leq |z| + |w|$ e a variante $||z| - |w|| \leq |z - w|$; interpretação geométrica.
- Lugares geométricos no plano: $|z - z_0| = r$ (circunferência), $|z - z_0| \leq r$ (disco), $|z - z_1| = |z - z_2|$ (mediatriz).

4. Trigonometria dos complexos (Cap. 4)

- Argumento de $z \neq 0$: ângulo θ com $\cos \theta = a/|z|$ e $\sin \theta = b/|z|$; argumento principal e a ambiguidade módulo 2π .
- Forma trigonométrica (polar) $z = \rho(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, com $\rho = |z|$.
- Passagem entre a forma algébrica e a trigonométrica; igualdade de complexos na forma polar (mesmo módulo, argumentos congruentes módulo 2π).

5. Operações na forma trigonométrica (Cap. 5)

- Multiplicação: módulos se multiplicam, argumentos se somam; divisão: módulos se dividem, argumentos se subtraem.
- Leitura geométrica: multiplicar por z é compor uma rotação de θ com uma homotetia de razão $|z|$; multiplicação por i como rotação de 90° .
- Potenciação — primeira fórmula de De Moivre:

$$z^n = \rho^n (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

- Aplicação: identidades para $\cos n\theta$ e $\operatorname{sen} n\theta$.
- Radiciação — segunda fórmula de De Moivre: as n raízes n -ésimas de $z = \rho(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ são

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

- Interpretação geométrica: as n raízes são os vértices de um polígono regular de n lados inscrito na circunferência de raio $\sqrt[n]{\rho}$.
- Raízes n -ésimas da unidade: caso $z = 1$, e sua estrutura.

Fechamento da aula

- Retomar o problema de Cardano com as ferramentas construídas.
- Anunciar o Teorema Fundamental da Álgebra como horizonte (todo polinômio não constante em $\mathbb{C}$ tem raiz), motivando o curso.